

§ 9. Релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В дальем разматрамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посредньу стопню междо интегралноју областју и полем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се “релативно цела област”, ако јест исполњено условје:

4а) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — содержи квоциент $F(x) : G(x)$ тогда и само тогда, когда тој квоциент јест целы по неопределённых, то јест јест полином.

Најпрво треба доказати идентичност релативно целых областей с целокупностју полиномов некого поля $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рациональных функций.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поле, содержече $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За всаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест представјенье како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такоже полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4а) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а понеже $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содержати ничто понад полиномы, *vsaka relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s cělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.*

Обратно, нехај $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либоволно поле рациональных функций (такое не нужно најменше содержече поле даного система), и нехај $\mathfrak{J}$ јест целокупност полиномов, содержаных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ исполња условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4а), зато јест релативно цела област; то јест *cělokupnost polinomov, soderžanuh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno cělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*¹

Далье показујемо идентичност релативно целых областей с введенными од Хилберта “интегральными областями из релативно целых функций”.²

Нехај

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4а) всака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цела по неопределённых, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити чрез полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *identična s cělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut cěle po neopreděljenyh, to jest sut polinomy.* Тако имајемо Хилбертову дефиницију, изходечу из специалној рационалној базы, междо тым како наша дефиниција употребја само абстрактне својства области.

За релативно целе области дефиниција обчого делителя, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простејшоју:

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи делитель тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$* тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Бо тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ следује из условја 4а).

Далье важно својство релативно целых областей јест, же појем “алгебраично целого взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” можно дефинувати помочу либоволного уравнения точно тако, како јест знано за алгебраичне числове поля или за поле $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Дефиниција В: Величина ξ зове се алгебраично цела взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — или такоже релативно алгебраично цела —, ако она задовольаје некоје уравнение, чији највыишии коэффициент јест јединица, а остале коэффициенты сут полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Наиме, нехај релативно алгебраично цела величина ξ задовольаје, например, уравнение

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

¹Може быти такоже $\rho = 0$; то јест целокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ настаји из элементов области коэффициентов Ω .

²D. Хилберт: Матхематисцхе Проблеме. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Гёттингер Нацхрихтхен 1900).

$L(z)$ јест дельвива чрез целу функцію

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

неразложиму взходно к најменшему содержечему польу $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој делительности по знаном разширену Гауссовеј теореме³ следује, же рационалне функције $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ сут полиномы из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належит к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниција релативно алгебраично целој величини ξ добиваје се из неразложимого уравненъа. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такоже алгебраично целы взходно к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, понеже задовольаје уравненъе $z - F(x) = 0$.

Далье треба споменути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к најменшему содержечему польу, дефинована јест такоже најменша содержеча релативно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ чрез следујуче требованье:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вместе с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содержи все полиномы $H(x)$, и само те, кторые можно представить како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниције далье следује: Из свакој инволюцијској формы и инволюцијској базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава соотвѣтнаја форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највише треба одделити обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всех полиномов базы.

Бо $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содержече полье $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и свака инволюцијска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволюцијској формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ чрез множенъе полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, кторые једнак могут имети обчи делитель в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Наконец треба заметити, же *oblast odobraženja* релативно целој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктора по § 7 знову јест интегрална област $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ из полиномов, не мора сама быти релативно цела област. Бо ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Но тој квоциент, наставајучи специализацијеју некојих неопределенных, може вполне быти полиномом, и за $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ условје 4а) тогда не јест исполньено.⁵

³Срав. например J. Кёниг: Еинлеитунг ин дие аллгеменне Тхеорие der алгебраисцхен Грößen (Леипзиг, Б. Г. Teubner, 1903), Кар. IX, § 2, или Вебер (мало издание), § 20.

⁴Например, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, настајучу из всех целых рациональных комбинацій x_1^2 и x_1x_2 , како инволюцијска форма добиваје се:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Понеже x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содержечеј релативно целој области $\mathfrak{G}_{22}$, и следовательно јест обчи делитель в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволюцијска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добиваје се:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Нехај $\mathfrak{G}_{22}$, например, настаји из всех полиномов, кторые сут рационалне комбинације $F = x_1^2 x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, между тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}_{22}^*$ не јест релативно цела област.